

2 016 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ГДЕ ИСКАТЬ ШОК

**ПРОГНОЗ ТРАТ ВДВОЕ ТОЧНЕЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ PROPNET.
ПАВОДОК 2024: СООБЩЕНИЯ МЧС УКАЗАЛИ РАЙОНЫ С ПРОВАЛОМ
ОНЛАЙН-ПОКУПОК, КОТОРЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ПРОПУСТИЛИ**

Безналичные траты жителей по шести категориям, 378 актов регионов о режимах ЧС и повышенной готовности и 87 тысяч новостей МЧС. Работа отвечает на два вопроса: насколько точно можно предсказать траты муниципалитета на 1–3 месяца и помогают ли официальные тексты найти местный шок, которого не видно в тратах отдельного района.

ГЛАВНОЕ ЗА МИНУТУ

00

Три главных результата, соответствие работы критериям конкурса и содержание.

52%

на столько ошибка прогноза меньше, чем у Prophet — базовой модели конкурса: 812 ₺ на жителя в месяц (около 2,6% трат, WAPE) против 1 675 ₺ (MAE); без декабря, где Prophet ошибается сильнее всего, — на 40%. Точнее в 98% муниципалитетов

58%

искусственно внесённых в данные падений трат на 5–20% находит выбранный из 11 детекторов, если тревога ложная у 3% районов в месяц; падений на 5% — лишь 32%. Реальные эффекты актов мельче (от –0,4 до –4,0%), а паводок (–5,8%) задел одну категорию — по месячным тратам одного района их обычно не видно

–5,8%

на столько ниже прогноза оказались в апреле 2024 года покупки на маркетплейсах в 30 районах, которые сайты МЧС назвали подтопленными ещё до конца месяца; у районов тех же регионов без сообщений — –0,1%. Детекторы по тратам эти районы поодиночке не видят; группа против остальной страны — $p = 0,002$, с поправкой на все проверки 0,049

КАК РАБОТА ЗАКРЫВАЕТ КРИТЕРИИ

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА

20

18 моделей на всех 11 точках прогноза 2024 года, горизонты 1–3, все 2 016 МО и 6 категорий, включая нейросети библиотеки TimeCast, обученные с нуля (LSTM и PatchTST — по всем категориям, TCN — по «Все категории»); Prophet в трёх вариантах, включая подбор настроек; простые базовые модели; тест Диболда–Мариано; окна разработки и контроля; обоснование выбора ансамбля. [Материал 01](#)

ПОИСК СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

20

11 детекторов и 2 ансамбля, 4 формы шоков × 3 размера × одиночные и кластерные × 3 повтора, VUS-PR, полнота при фиксированных ложных тревогах, кривая «задержка — ложные тревоги», NAB; результаты по каждой форме шока; выбор метода; проверка на реальном паводке и недельных данных 2025–2026. [Материалы 03–04, 08](#)

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

15

TimesFM-2.5, TiRex-2, Chronos-2: сырой ряд, отклонение, скорректированный вход, классика на том же входе, совместный прогноз, ковариаты, дообучение, вклад в ансамбль — где выигрывают и где нет. [Материал 02](#)

ИНТЕГРАЦИЯ НОВОСТЕЙ

15

Из 378 актов о режимах ЧС и новостей МЧС по 69 регионам собраны события с датой публикации и списком муниципалитетов (OCR, открытая языковая модель, правила). В паводок 2024 года покупки на маркетплейсах в районах, названных на сайтах МЧС, на 5,8% ниже прогноза: группа против остальной страны — $p = 0,002$ (с поправкой 0,049), по одному району провал не виден. По актам 2024 года знак тот же ($-4,0\%$, $p = 0,037$), но поправку на пять категорий он не выдерживает (0,18) — это лишь намёк. Текст проверен в пяти ролях: признаки прогноза, оценка месяца до выхода данных, поправка на событие, подсказка детектору, список районов для проверки; при нынешнем качестве текста сработала последняя. [Материалы 05–08](#)

МЕТРИКИ

10

MAE, MAPE, WAPE, MASE, R^2 прироста, R^2_{oos} , доля МО лучше Prophet, интервалы и их покрытие; у каждой метрики — как её читать. [Материал 01](#)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

10

Паводок 2024 года, одновременный сдвиг весной 2023 года, сдвиг маркетплейсов 2024 года, закон о такси и топливный кризис на недельных данных. [Материалы 04, 08](#)

МЕТОДОЛОГИЯ

10

Дата знания у каждого факта и тест на заглядывание вперёд; весь расчёт — командой `make all`; отчёт — 25 страниц. [Материал 09](#)

АРХИТЕКТУРА

ДАННЫЕ О ТРАТАХ СберИндекс: 2 016 МО, 24 месяца, 6 категорий; национальные ряды с 2018 года; Росстат: население, ОКТМО.
ТЕКСТЫ 652 акта о режимах ЧС (в анализе 378 — без отмен и регионов без данных), 87 тысяч новостей МЧС по 69 регионам; Telegram — каналы трёх регионов для разбора паводка и 181 официальных каналов

регионов для проверки на событиях 2024 года.

ПРОГНОЗ

Общий фактор месяца и отклонение МО, поправка LightGBM, TimesFM-2.5, TiRex-2 и Chronos-2 на входе без сезонности, ансамбль и интервалы.
вход: траты; из текстов — признаки и оценка месяца до выхода данных

ТЕКСТ → СОБЫТИЯ

OCR, GigaChat3.1 копирует факты по схеме, категорию ставят правила, привязка к МО, у события — дата публикации.
вход: тексты

ОБНАРУЖЕНИЕ

Остатки прогноза в единицах шума МО минус общая ошибка месяца; 11 детекторов, выбрана сумма по шести категориям.
вход: остатки прогноза; из текстов — подсказка детектору и группа МО

СИСТЕМА ТРЕВОГ

Тревоги по текстам — в день публикации, сверка с провалами трат, плацебо-даты; тревоги по тратам — после конца месяца.
вход: события из текстов и тревоги детекторов

СОДЕРЖАНИЕ

01 ОШИБКА ВДВОЕ МЕНЬШЕ PROPNET →

02 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ПОДГОТОВКА ВХОДА →

03 ДЕТЕКТОРЫ НА ИСКУССТВЕННЫХ ШОКАХ →

04 **МАССОВЫЕ СДВИГИ В РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

→

05 **378 АКТОВ — 209 СОБЫТИЙ С ДАТОЙ И СПИСКОМ РАЙОНОВ**

→

06 **РЕЖИМ ЧС И ТРАТЫ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ**

→

07 **ЛЕНТА ТРЕВОГ 2024 ГОДА**

→

08 **ПАВОДОК 2024: ТЕКСТ НАЗВАЛ РАЙОНЫ, КОТОРЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ПРОПУСТИЛИ**

→

09 **ПОВТОРИТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ**

→

РУБРИКА 01

ПРОГНОЗ

МАТЕРИАЛЫ 01-02

**ПРОГ-
НОЗ**

01

ОШИБКА ВДВОЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ У PROPHET

01

К моменту прогноза у муниципалитета всего 13–23 месяца истории — меньше двух годовых циклов, и сезонность по одному ряду не выучить. Поэтому траты делятся на общее для страны движение месяца и отклонение муниципалитета (панельная модель), а поверх работают LightGBM и фундаментальные модели (FM) — большие нейросети, обученные на миллионах чужих рядов.

812

MAE ансамбля, руб. на жителя в месяц. У Prophet 1 675, у наивного прогноза с приростом год к году 1 216

98%

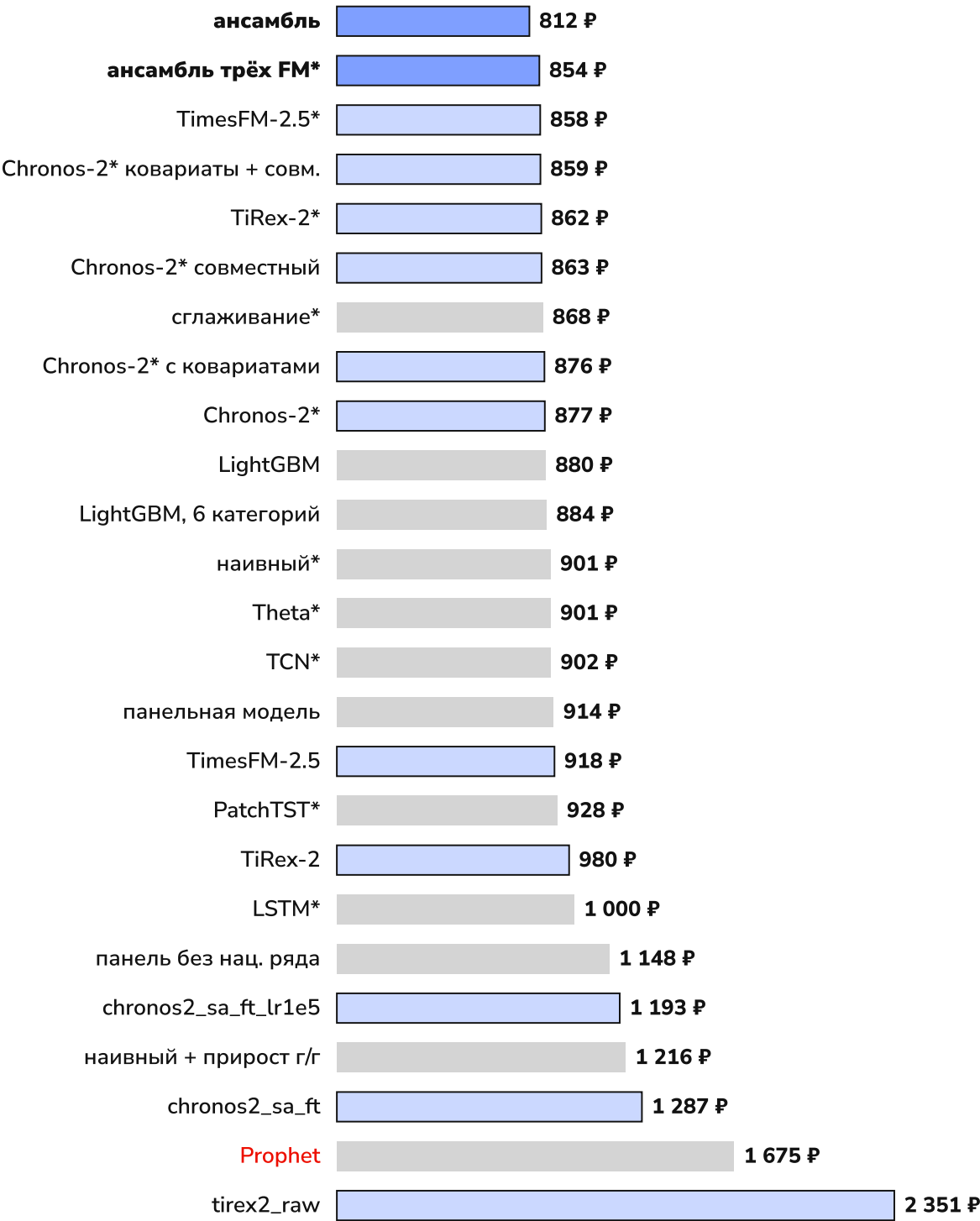
муниципалитетов, где ансамбль точнее Prophet

0,38

такую долю различий в годовом росте трат объясняет прогноз (R^2); у Prophet $-0,79$ — хуже, чем всем дать средний рост

MAE МОДЕЛЕЙ

ВСЕ КАТЕГОРИИ	ПРОДОВОЛЬСТВИЕ	ЗДОРОВЬЕ	ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
МАРКЕТПЛЕЙСЫ	ТРАНСПОРТ		
ВСЕ ТОЧКИ	РАЗРАБОТКА 01-06	КОНТРОЛЬ 07-11	



Ансамбль — среднее панельной модели, LightGBM, TimesFM-2.5*, TiRex-2* и Chronos-2*; состав задан до расчёта. * — на входе ряд без сезонности (материал 02). Цветом — ансамбль и FM, красной подписью — Prophet.

Почему ансамбль. Он лучший по «Все категории», здоровью и общепиту; в продовольствии, маркетплейсах и транспорте уступает лидеру (LightGBM или панели без национального ряда) не больше 6,2%. Ансамбль точнее Prophet по умолчанию во всех шести категориях. Без декабрьских целей разрыв с Prophet — 40%. Часть решений (сжатие сезонного профиля λ , вес национального ряда) проверялась на всех точках, поэтому окно «контроль» не полностью нетронутое.

ВСЕ МЕТРИКИ: ВЫБРАННАЯ КАТЕГОРИЯ, ВСЕ ТОЧКИ

МОДЕЛЬ	MAE, ₮	MAPE, %	WAPE, %	MASE	R² Г/Г	R²_OOS
ансамбль	812	2,87	2,59	0,440	0,382	0,946
ансамбль трёх FM*	854	2,99	2,72	0,462	0,345	0,942
TimesFM-2.5*	858	3,00	2,73	0,463	0,353	0,942
Chronos-2* ковариаты + совм.	859	3,02	2,74	0,465	0,324	0,941
TiRex-2*	862	3,02	2,75	0,466	0,339	0,941
Chronos-2* совместный	863	3,04	2,75	0,467	0,318	0,940
сглаживание*	868	3,05	2,76	0,469	0,316	0,939
Chronos-2* с ковариатами	876	3,08	2,79	0,474	0,295	0,938
Chronos-2*	877	3,08	2,79	0,474	0,294	0,938
LightGBM	880	3,03	2,80	0,467	0,336	0,936
LightGBM, 6 категорий	884	3,01	2,82	0,464	0,355	0,935
наивный*	901	3,19	2,87	0,489	0,245	0,935
Theta*	901	3,14	2,87	0,485	0,277	0,935
TCN*	902	3,12	2,87	0,485	0,315	0,937
панельная модель	914	3,17	2,91	0,489	0,274	0,934
TimesFM-2.5	918	3,06	2,92	0,480	0,369	0,930
PatchTST*	928	3,15	2,96	0,495	0,330	0,933
TiRex-2	980	3,21	3,12	0,504	0,304	0,916
LSTM*	1 000	3,42	3,19	0,532	0,156	0,920
панель без нац. ряда	1 148	4,04	3,66	0,615	−0,187	0,899
chronos2_sa_ft_lr1e5	1 193	4,03	3,80	0,619	−0,535	0,834
наивный + прирост г/г	1 216	4,31	3,87	0,661	−0,351	0,889

chronos2_sa_ft	1 287	4,25	4,10	0,659	−0,578	0,823
Prophet	1 675	5,36	5,34	0,894	−0,793	0,762
tirex2_raw	2 351	7,47	7,49	1,238	−2,222	0,577
сезонный наивный	4 325	13,58	13,78	2,275	−7,220	0,000

Как читать. MAE — средняя ошибка в рублях на жителя, её определяют МО с высокими тратами. MAPE — средняя ошибка в процентах, каждый МО весит одинаково. WAPE — сумма ошибок к сумме трат. MASE — ошибка к среднему месячному изменению ряда МО: меньше 1 — прогноз точнее, чем «следующий месяц как этот». R^2 г/г — доля разброса годовых приростов, которую объясняет прогноз; ниже нуля — хуже, чем предсказать средний прирост. R^2_{oos} — доля ошибки сезонного наивного прогноза, которую модель убирает. Строже: если сравнивать муниципалитеты только внутри одного месяца, R^2 г/г — 0,32 (общие 0,38 включают разницу между месяцами); R^2_{oos} к наивному прогнозу с приростом — 0,52.

Интервалы. Скользящий конформный 80%-ный интервал ансамбля шириной 8–11% уровня покрывает 78% фактов на горизонте 1 и 55% на горизонте 3: на дальнем горизонте интервал узок, ранние точки плохо предсказывают ошибки поздних.

МОДЕЛЬ × КАТЕГОРИЯ

MAE	MAPE, %	R ² г/г
-----	---------	--------------------

МОДЕЛЬ	ВСЕ	ПРОДУКТЫ	ЗДОРОВЬЕ	ОБЩЕПИТ	МАРКЕТПЛЕЙСЫ	ТРА
ансамбль	812	447	100	83		430
TimesFM-2.5*	858	466	104	92		470
TiRex-2*	862	462	103	89		449
Chronos-2* совместный	863	457	104	86		436
Chronos-2* ковариаты + совм.	859	458	104	85		441
Chronos-2*	877	451	106	89		434
PatchTST*	928	470	105	104		484
LSTM*	1 000	489	104	107		516
LightGBM	880	443	103	99		405
панельная модель	914	475	101	104		460
панель без нац. ряда	1 148	459	101	109		460
наивный + прирост г/г	1 216	492	106	107		503
Prophet	1 675	880	131	165		521

Все МО, все точки 2024 года, горизонты 1–3. Жирным — лучшая модель в категории. MAE — рублей на жителя в месяц, MAPE — в процентах, R² г/г — доля объяснённого разброса годовых приростов.

По категориям. Лучшая модель разная: ансамбль — в «Все категории», здоровье и общепите; LightGBM — в маркетплейсах и продовольствии; панельная модель без национального ряда — в транспорте. Разница с ансамблем в его худших категориях — не больше 6,2%.

ПРОТОКОЛ

СКОЛЬЗЯЩАЯ ТОЧКА ПРОГНОЗА

Последний наблюждённый месяц — с января по ноябрь 2024 года, прогноз на 1–3 месяца, прогнозируемые месяцы — до декабря включительно. 60 480 прогнозов на модель в каждой категории, 362 880 всего.

УТЕЧКИ

ТЕСТ НА ЗАГЛЯДЫВАНИЕ ВПЕРЁД

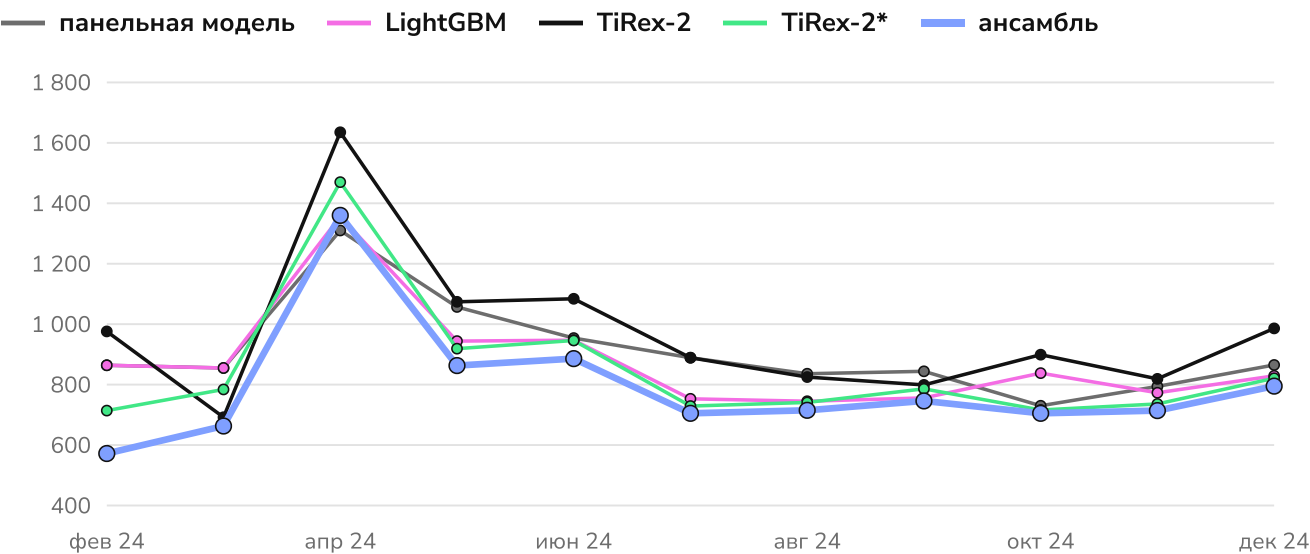
Всё, что стало известно после точки прогноза (траты, национальный ряд, тексты), заменяется случайными значениями. Тест проверяет, что прогноз от этого не изменился.

ВЫБОР МОДЕЛИ

РАЗРАБОТКА И КОНТРОЛЬ

Решения принимались по точкам январь–июнь, проверялись на июле–ноябре: MAE ансамбля 876 и 717, у Prophet 1 316 и 2 213. Состав ансамбля задан заранее. Диболд–Мариано против Prophet по месяцам цели: $p = 0,029 / 0,046 / 0,15$ на горизонтах 1 / 2 / 3; на третьем месяце и на окне контроля ($p = 0,12–0,22$) разница незначима.

ОШИБКА ПО МЕСЯЦАМ ЦЕЛИ



Апрель 2024 года — худший месяц у всех показанных моделей: прирост к I кварталу 2023 года искажён сдвигом весной 2023 года (материал 04). Prophet здесь нет — его декабрь (4 485) сжал бы шкалу; в апреле он, наоборот, лучше ансамбля (1 145 против 1 360) — единственный из 11 месяцев, где ансамбль уступает.

ПРОФЕТ В ТРЁХ ВАРИАНТАХ

КАТЕГОРИЯ	PROPHET	PROPHET (TIMECAST)	PROPHET (ПОДБОР)	АНСАМБЛЬ
Все категории	1 680	101 872	1 682	808
Продовольствие	878	44 354	692	446
Здоровье	131	5 210	100	101
Общественное питание	163	4 500	118	82
Маркетплейсы	526	15 732	389	425
Транспорт	158	6 188	141	126

Prophet считается долго, поэтому три варианта сравниваются на выборке 400 МО, стратифицированной по численности; ансамбль — на тех же МО. Каждая из восьми фиксированных настроек сетки лучше Prophet по умолчанию (1 619–1 658 против 1 680 по «Все категории»), но наше онлайн-правило выбора настройки ошибается (1 682); по отдельным категориям подбор улучшает Prophet на 11–28%. Против Prophet с подбором ансамбль выигрывает в продуктах, общепите и транспорте, в здоровье — вровень (101 против 100), в маркетплейсах уступает 9%. Prophet с гиперпараметрами из библиотеки TimeCast рассчитан на длинные дневные ряды: принудительная годовая и недельная сезонность на 13–23 месячных точках не определяется, прогноз расходится (MAE 101 872). У маркетплейсов крутой меняющийся тренд, и гибкий тренд Prophet с подбором настроек его ловит (389 против 425).

РЕШАЕТ ПОДГОТОВКА ВХОДА

02

По 13–23 точкам годовой цикл не выучить. Сезонность отдаём модели готовой: общий фактор месяца и собственный профиль МО за 2023 год. Модель прогнозирует только остаток: уровень и тренд.

2 351 → 86 858

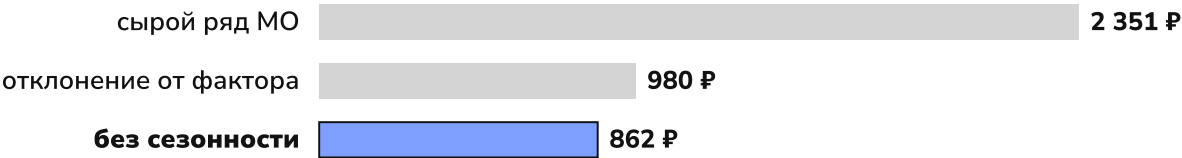
MAE TiRex-2 на сыром ряде и на входе без сезонности. В декабре — 5 957 против 821: о новогоднем пике модель по 13–23 точкам не знает

TimesFM-2.5 на входе без сезонности, лучшая одиночная модель по «Все категории»

868

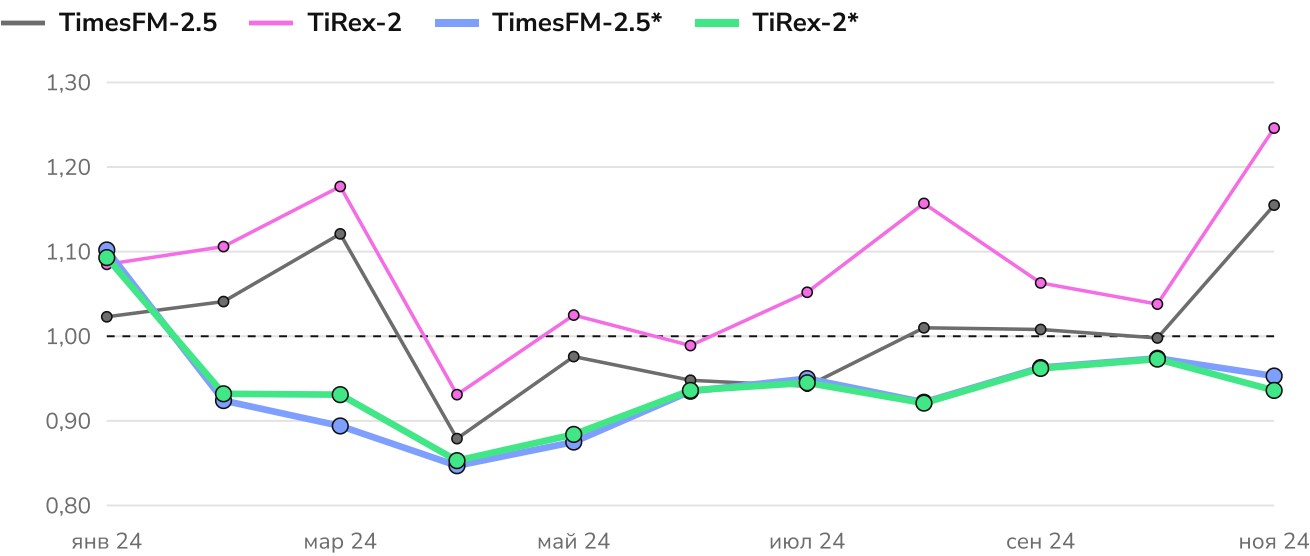
у простого сглаживания на том же входе — всего на 1,2% хуже TimesFM-2.5; ансамбль без FM — 836 против 812: выигрыш даёт подготовка входа, а не сами FM

ОДИН И ТОТ ЖЕ TIREX-2 НА ТРЁХ ВХОДАХ, МАЕ



Отклонение — разница между тратами МО и общим фактором месяца. Без сезонности — из отклонения вычтен собственный профиль МО за 2023 год, сжатый на 30%.

ОШИБКА FM ОТНОСИТЕЛЬНО ПАНЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ



По оси — последний наблюдаемый месяц; 1 — ошибка панельной модели. Без поправки на сезонность FM хуже всего в точках, где в горизонт попадает декабрь. С поправкой (*) FM лучше панели в 10 точках из 11.

— ЧТО СРАБОТАЛО И ЧТО НЕТ

СРАБОТАЛО

ГОТОВЫЙ ПРОФИЛЬ

TimesFM-2.5: 918 → 858, TiRex-2: 980 → 862. На сыром отклонении обе уступают панельной модели (914).

СРАБОТАЛО

СОВМЕСТНЫЙ ПРОГНОЗ

Chronos-2 прогнозирует вместе батчи по 100 МО, упорядоченных по коду региона, и видит соседей: 877 → 863, вровень с лучшими.

НЕ СРАБОТАЛО

ДООБУЧЕНИЕ

Дообучение всех весов Chronos-2 в каждой точке на 13–23 точках увеличивает ошибку на 36–47%, на коротком контексте — в 1,5 раза. На рядах такой длины модели лучше применять без дообучения.

ПОЧТИ НОЛЬ

КОВАРИАТЫ

Chronos-2 умеет учитывать внешние ряды. Ряды пяти остальных категорий того же МО в роли ковариат почти не помогают: 859 против 863 без них.

С НУЛЯ

СЕТИ TIMECAST

LSTM, TCN и PatchTST, обученные на этом же входе с нуля по всем 2 016 МО (готовых весов нет): TCN 902, PatchTST 928, LSTM 1 000 — в 1,7–1,9 раза точнее Prophet (1 675); TCN и PatchTST на уровне панельной модели (914), LSTM слабее; все хуже предобученных FM (858) и даже сглаживания на том же входе (868): на 13–23 точках выигрывает предобучение на чужих рядах.

РУБРИКА 02

ОБНАРУЖЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

МАТЕРИАЛЫ 03–04

ОБНАРУ- ЖЕНИЕ

02

03 Детекторы на искусственных шоках

04 Массовые сдвиги в реальных данных

РАНЬШЕ ВСЕХ НАХОДИТ ШОКИ — ПРОСТАЯ СУММА

03

В реальные ряды 2 016 МО вносятся искусственные шоки: ступенька, провал с восстановлением, рампа, отраслевой; 5–20%; в одном МО и в группе соседних. Детекторы видят остатки прогноза в единицах шума МО за вычетом общей ошибки месяца; центр и шум МО считаются только по прошлым месяцам, как было бы в реальном времени. В трёх формах шок задевает все категории одинаково, в отраслевой только маркетплейсы и транспорт: на ней выигрыш от объединения категорий не заложен в сам опыт.

58%

шоков при 3% ложных тревог находит сумма Стауффера по шести категориям — больше, чем любой из 12 других методов, и с наименьшей задержкой

0,211

площадь под кривой точность–полнота (VUS-PR, 1 — идеал) у суммы; по этой мере её обходят GLR по шести категориям (0,227) и ансамбль рангов (0,217); у GLR по общим тратам — 0,186

36,3

баллов NAB из 100 у суммы, у двух ансамблей — 36,1–36,4; шкала поощряет раннее срабатывание

ДЕТЕКТОРЫ НА ПОЛУСИНТЕТИКЕ

ВСЕ ФОРМЫ

СТУПЕНЬКА

ПРОВАЛ

РАМПА

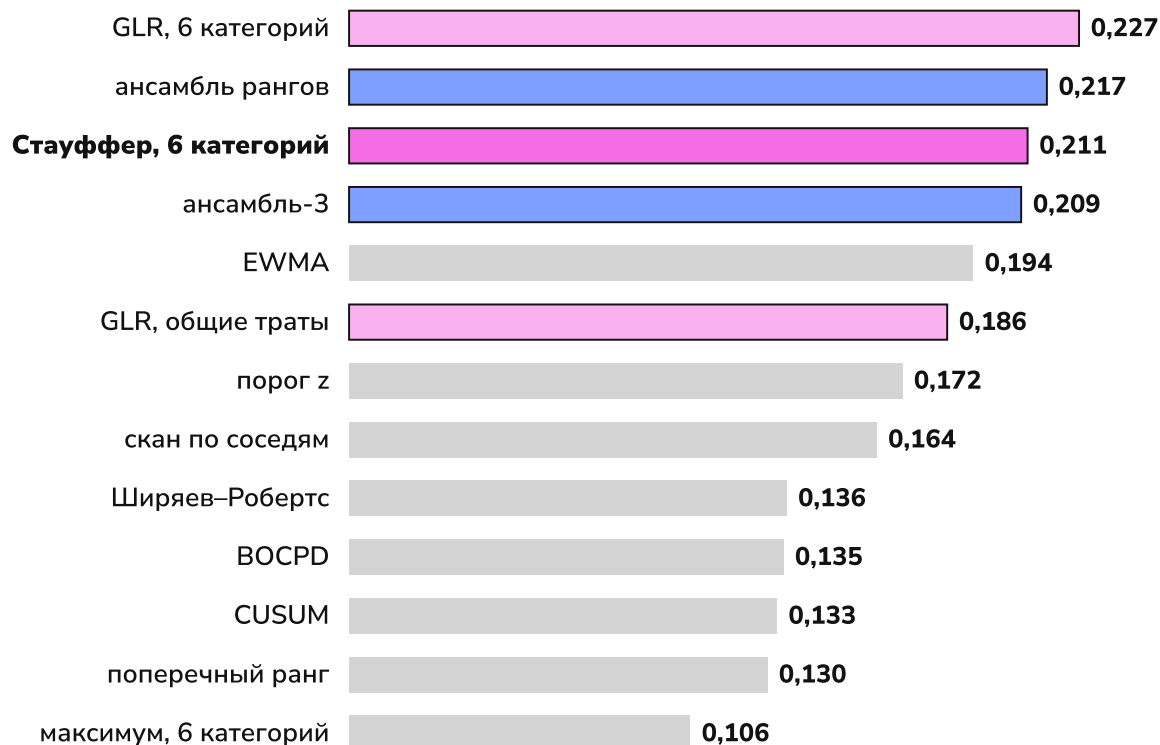
ОТРАСЛЕВОЙ

VUS-PR

ПОЛНОТА@3%

NAB

F1



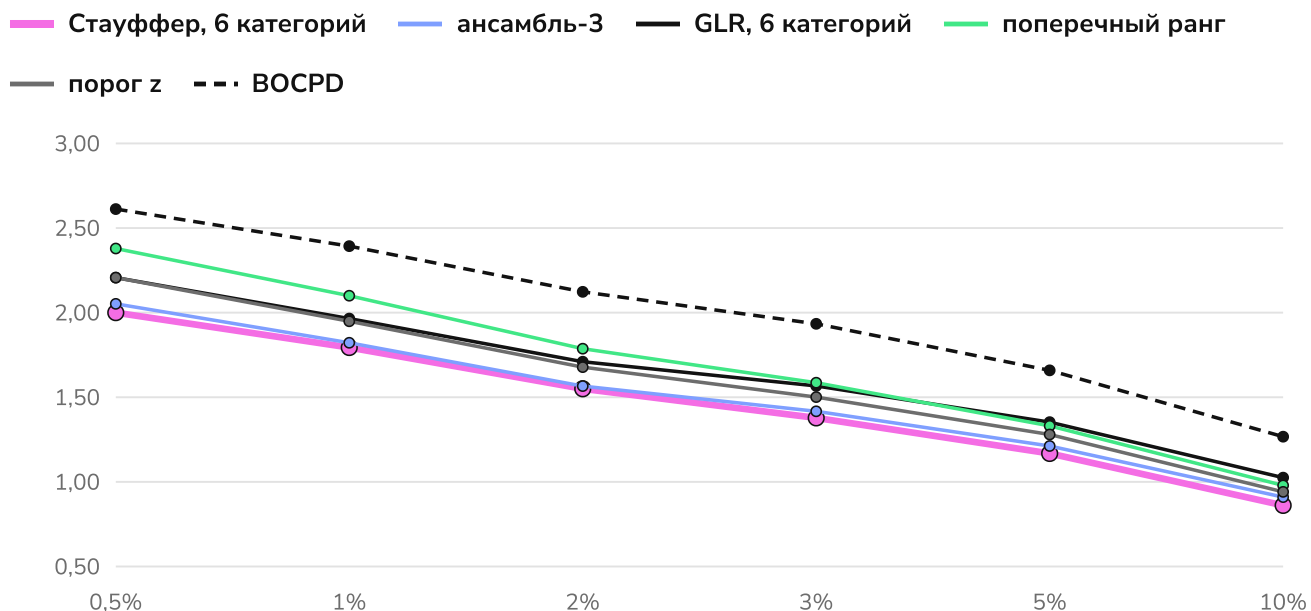
VUS-PR — площадь под кривой точность–полнота с допуском по времени; полнота@3% — доля пойманных шоков при 3% ложных тревог; NAB: 0 у молчащего детектора, 100 у идеального. F1 с допуском — лучший F1 по порогу, с допуском 2 месяца после начала шока. 3% ложных тревог — около 60 из 2 016 МО в месяц. Сумма Стауффера — сумма отклонений шести категорий, делённая на корень из их числа. Ансамбль-3 — среднее рангов Стауффера, GLR по шести категориям и поперечного ранга; ансамбль рангов — порога z, Ширияева-Робертса, максимума по категориям и скана по соседям; ранги считаются среди МО того же месяца. По F1, как и по VUS-PR, лидирует GLR по шести категориям (0,311 против 0,246 у суммы).

Выбор. Сумма Стауффера: наибольшая полнота при 3% ложных тревог (при 2% ансамбль-3 идёт с ней вровень) и наименьшая задержка при любой доле ложных тревог; ансамбли отстают от неё на 0,02–0,05 месяца, по NAB и VUS-PR идут вровень, то есть усложнение почти ничего не даёт. GLR по шести категориям лучший по VUS-PR — сильнее всего на ступеньке и провале. Ограничение: реальные эффекты материала 06 (от –0,4 до –4,0%) меньше самого слабого шока сетки (5%), а при 5% сумма находит лишь 32% шоков.

КРИВАЯ «ЗАДЕРЖКА — ЛОЖНЫЕ ТРЕВОГИ»

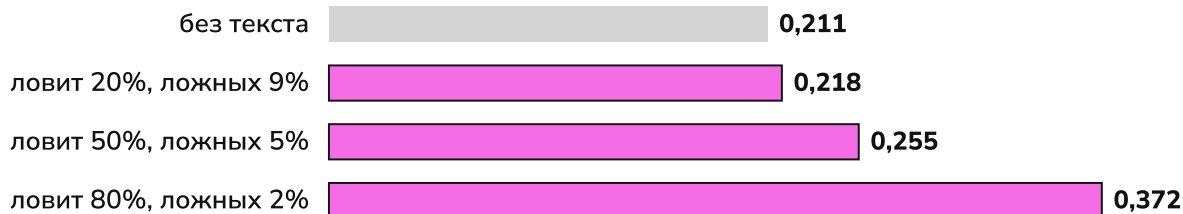
ЗАДЕРЖКА, МЕС.

ПОЛНОТА



Ниже — лучше. По оси — доля ложных тревог в чистых МО-месяцах. Задержка — месяцы от начала шока до первой тревоги; пропуск считается как 3 месяца (окно поиска + 1), поэтому одна кривая учитывает и полноту, и скорость (по мотивам InDiD, где по оси — время до ложной тревоги на последовательности). Сумма Стауффера ниже всех при любой доле ложных тревог, ансамбли отстают на 0,02–0,05 месяца. 3% ложных тревог — в среднем одна ложная тревога на МО раз в 33 месяца.

СКОЛЬКО ТЕКСТОВАЯ ТРЕВОГА ДОБАВЛЯЕТ ДЕТЕКТОРУ, VUS-PR



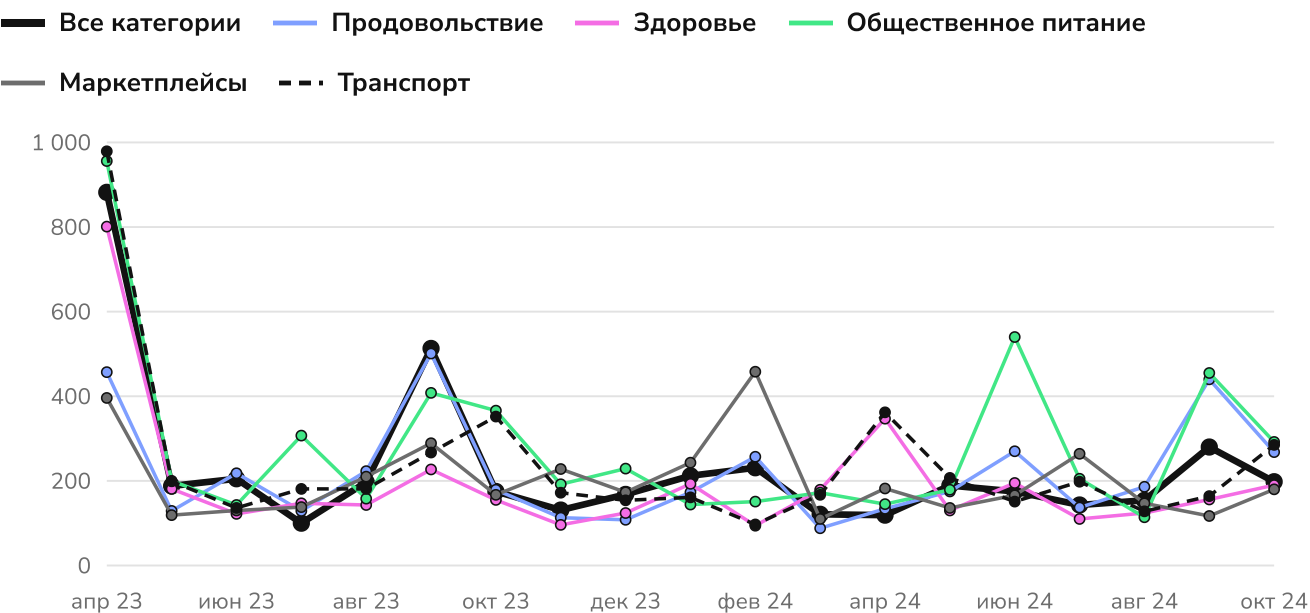
Байесовское слияние: лог-отношение правдоподобия по тратам плюс по текстовой тревоге. Если текстовая тревога ловит 20% шоков при 9% ложных, прибавка к VUS-PR — 0,007; новости МЧС как тревога по району ещё слабее (материал 07). Если текст ловит половину шоков при 5% ложных, VUS-PR растёт с 0,211 до 0,255, а задержка при 3% ложных тревог — с 0,24 до 0,14 мес.: это требование к источнику.

МАССОВЫЙ СДВИГ ПОХОЖ НА СМЕНУ ДАННЫХ

04

Метод поиска точек перелома (PELT) по всей истории каждого МО: в апреле 2023 года перелом в общих тратах находится у 882 муниципалитетов из 2 016, и во всех шести категориях это один из самых массовых месяцев. Одновременный сдвиг у 44% МО скорее указывает на изменение в данных, чем в экономике (гипотеза, с организатором не сверялась); он же делает апрель 2024 года худшим месяцем прогноза (материал 01). Метод нашёл его без разметки.

СКОЛЬКО МО СО СДВИГОМ В КАЖДОМ МЕСЯЦЕ



Февраль 2024 года, маркетплейсы: перелом сразу у 458 МО, у 371 из них сдвиг вниз — общая причина, а не местные события. Возможное объяснение — переход части покупок с карт на СБП и WB Кошелёк, который Wildberries поощрял скидками в 2023–2024 годах ([iXBT, апрель 2024](#)): такие платежи не попадают в карточные данные. Точную дату по открытым источникам подтвердить не удалось.

КЛАСТЕРЫ ТРЕВОГ 2024 ГОДА

Тревога — сумма Стауффера по шести категориям выше порога 3% ложных тревог по всем МО-месяцам 2024-02...2024-12. В том же МО тревога повторяется через месяц в 4,96 раза чаще, чем в среднем (при перестановках — 1,44, $p = 0,002$); у соседа (5 ближайших) тревога в тот же месяц — в 3,20 раза чаще (1,63, $p = 0,002$), у другого МО того же региона — в 2,40 раза ($p = 0,01$). А тревога у соседа в прошлом месяце, если своей не было, риск почти не меняет (1,14 раза, $p = 0,82$) — самовозбуждения между месяцами, как в процессах Хоукса, не видно: шок общий для территории и устойчив во времени, но соседей в следующем месяце не «заражает».

НЕДЕЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 2025–2026

19.01.2025	Компьютерные услуги	50,7	−4,5
в декабре 2024 года хостинги и ИТ-сервисы перед НДС для УСН с 01.01.2025 (176-ФЗ) продлевали услуги по старой цене — декабрьский уровень был завышен, к середине января эффект прошёл <u>источник</u>			
19.01.2025	Универсальные магазины	13,2	8,1
ступенька уровня: весь 2025 год г/г +10...+31%, в январе 2026 года ушла из базы; причина не установлена			
26.01.2025	Компьютерные услуги	44,5	−5,1
то же			
26.01.2025	Универсальные магазины	10,4	4,9
ступенька уровня: весь 2025 год г/г +10...+31%, в январе 2026 года ушла из базы; причина не установлена			
16.02.2025	Универсальные магазины	22,4	4,1
ступенька уровня: весь 2025 год г/г +10...+31%, в январе 2026 года ушла из базы; причина не установлена			
16.03.2025	Универсальные магазины	30,7	4,0
ступенька уровня: весь 2025 год г/г +10...+31%, в январе 2026 года ушла из базы; причина не установлена			
23.03.2025	Развлечения	42,8	5,1
начало 2025 года: спрос на концерты +40%, цены на культурные события +30% <u>источник</u>			
30.03.2025	Развлечения	61,6	7,6
то же			
06.04.2025	Развлечения	42,3	4,0
то же			
18.01.2026	Контент и СМИ – Услуги	41,2	4,5
эффект базы: годом ранее, в неделю до 19.01.2025, траты категории резко упали (г/г с −34% до −46%) — в самих данных <u>источник</u>			
18.01.2026	Универсальные магазины	1,4	−6,2
«эхо»: ровно год назад скачок +13% г/г ушёл из базы сравнения; плюс НДС с 01.01.2026 <u>источник</u>			
25.01.2026	Универсальные магазины	0,8	−5,9
«эхо» прошлогоднего сдвига			
01.02.2026	Универсальные магазины	1,3	−5,7
«эхо» прошлогоднего сдвига			

22.03.2026	Такси, каршеринг, аренда автомобилей	-5,2	-4,6
с 01.03.2026 действует закон о локализации такси: иномарки не включают в реестры источник			
24.05.2026	Хобби и увлечения	8,0	5,7
артефакт пересчёта СберИндекса: в выпусках эти недели сначала шли как +1,7...+3,1%, в выпуске 21.06 — +8...+9% по оценке Сбера, затем пересмотрены вниз источник			
31.05.2026	Хобби и увлечения	9,2	6,4
то же			
07.06.2026	Хобби и увлечения	7,5	5,0
то же			
21.06.2026	Топливо	18,5	6,9
биржевой рекорд цены Аи-95, рост розничных цен в 82 регионах источник			
28.06.2026	Топливо	18,8	7,0
биржевой рекорд цены Аи-95, рост розничных цен в 82 регионах источник			
16.08.2026	Образование	34,0	5,7
платное обучение в вузах подорожало в среднем на 10,7%, по части направлений на 20–30% источник			
16.08.2026	Хобби и увлечения	8,7	4,8
причина не установлена			
23.08.2026	Образование	33,1	5,2
то же: сезон оплаты обучения по новым ценам			
30.08.2026	Образование	32,5	4,8
то же: сезон оплаты обучения по новым ценам			
06.09.2026	Хобби и увлечения	10,8	4,2
причина не установлена			
20.09.2026	Топливо	3,5	-4,1
эффект базы: в августе–сентябре 2025 года — топливный кризис (рекордные цены на бирже, дефицит на АЗС) источник			
Недельные приросты г/г по 46 категориям, $ z > 4$, вне недель переходящих праздников — 25 тревог, показаны все. У 16 (8 эпизодов) нашлось правдоподобное объяснение в открытых источниках, 3 — «эхо» (тревога противоположного знака ровно через 52 недели после сдвига, когда он попадает в базу сравнения), у 6 причина не установлена.			

ТЕКСТ

03

05 Из акта — в событие с датой и списком районов

06 Что режимы ЧС делают с тратами

**378 АКТОВ —
209 СОБЫТИЙ
С ДАТОЙ И РАЙОНАМИ**

05

Языковая модель только переписывает факты из текста в таблицу, тип события ставят прозрачные правила: так модель, обученная позже, не подсказывает того, чего на дату акта ещё не знали. У каждого события есть дата публикации и список районов.

01



ПОРТАЛ АКТОВ

652 акта регионов о режимах ЧС за 2023–2024 годы через открытый API; в анализе 378 — без отмен и регионов без данных о тратах. Из них 260 вводят или меняют режим (51 — правки актов прошлых лет, не новые события), остальные событиями не являются: выплаты, резервный фонд, правила поведения.

02



РАСПОЗНАВАНИЕ

PDF → текст: Apple Vision, запасной вариант — Tesseract.

03



ФАКТЫ ПО СХЕМЕ

GigaChat3.1 выписывает режим, причину, даты и МО дословно из текста.

04



ПРАВИЛА

Категорию причины ставят прозрачные правила; изменения старых актов — не события.

05



ПРИВЯЗКА К МО

Справочник СберИндекса и ОКТМО Росстата: пункт → район; регион не путается с городом.

06



НОВОСТИ МЧС И TELEGRAM

87 тысяч новостей 69 регионов: четыре вопроса «да/нет» модели, правило против сводок и призывов.

22 из 22

актов о действующих режимах: тип режима извлечён верно. Выборка — 40 случайных актов; ещё 14 оказались не событиями (все отсеяны правилами), 4 — изменениями старых зон ЧС (их отсекает отдельное правило)

19 из 22

у тех же актов верно
выписана причина;
территория — 20 из 22

44–62%

точность разметки новостей МЧС на отдельной случайной выборке из 50, не использованной для подбора правил: 44% строго, 62% с учётом слабых событий. Как тревога по району новости МЧС не работают (материал 07), как список районов для проверки — работают (08)

РЕЖИМ ЧС: СДВИГА ОБЩИХ ТРАТ НЕ ВИДНО

06

Эффект акта — насколько траты его МО в месяц события и следующий отклонились от прогноза сильнее, чем в другие месяцы 2024 года. Сдвига общих трат в месяц режима ЧС в среднем не видно ($p = 0,83$). Прогноз есть только для 2024 года, поэтому в опыте акты 2024 года. Маркетплейсы по всем актам — $-0,4\%$ ($p = 0,097$, после поправки на пять категорий — $0,49$); сильнее всего — там, где акт называет МО поимённо.

-4,0%

траты на маркетплейсах в
МО, названных в акте
поимённо: 16 актов, $p = 0,037$; с поправкой на пять
категорий 0,18, на все 50
проверок — 1,00: сдвиг
самый сильный, но
незначимый — лишь
намёк

-1,9%

при паводках, $p = 0,052$
без поправки

-0,4%

все 61 акт с причиной
вместе: $p = 0,097$, после
поправки на пять
категорий — 0,49,
незначимо

МЕДИАНА ЭФФЕКТА ПО АКТАМ, %

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

ВСЕ

ОБЩЕПИТ

ТРАНСПОРТ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

акты с установленной причиной (61)

-0,4%

причина не указана (15)

1,2%

природные пожары (22)

0,7%

метеоявления (13)

-1,7%

паводок (23)

-1,9%

акт на весь регион (45)

-0,2%

акт с перечнем МО (16)

-4,0%

повышенная готовность (34)

-0,9%

режим ЧС (26)

0,2%

МО из перечня vs регион (16)

-0,5%

Цветом — значимые на уровне 5% по критерию знаковых рангов Уилкоксона по актам, без поправки на множественные сравнения. Из 50 проверок таблицы значимы 2 (случайно ожидалось бы около 2,5), поэтому эффекта актов на траты данные 2024 года не доказывают: адресные акты дают лишь намёк того же знака, что и паводок (материал 08); проверить его можно на актах 2025 года, когда выйдут данные. И у событий, и у контроля берётся среднее за два месяца: сравнивать минимум двух месяцев с одним месяцем контроля нельзя — такое сравнение смещено вниз и находит «эффект» даже у засухи.

СИС- ТЕМА

04

07 Лента тревог 2024 года

08 Паводок 2024: текст назвал районы, которые детекторы пропустили

09 Как это повторить

СИСТЕМА ТРЕВОГ: СИГНАЛА НЕ НАШЛОСЬ

07

Система устроена как EMBERS (Ramakrishnan et al., 2014): текстовые тревоги сливаются в эпизоды и сверяются с провалами, найденными только по тратам. Ошибки разметки (порядок выплат, принятый за аварию; акт о давнем событии) дают ложный подъём, и правила их отсекают; копии одного акта по всем МО региона тоже завышают сигнал, поэтому интервал считается по кластерам «регион × месяц». С учётом кластеров и базы по тем же МО сигнала на уровне отдельного МО нет.

1,09×

чаще, чем обычно в тех же
МО, проваливаются траты
на маркетплейсах после
эпизода с актом: 5,1% из
997 эпизодов против 4,7%;
95% по 53 кластерам
«регион × месяц» — 0,56–
1,63

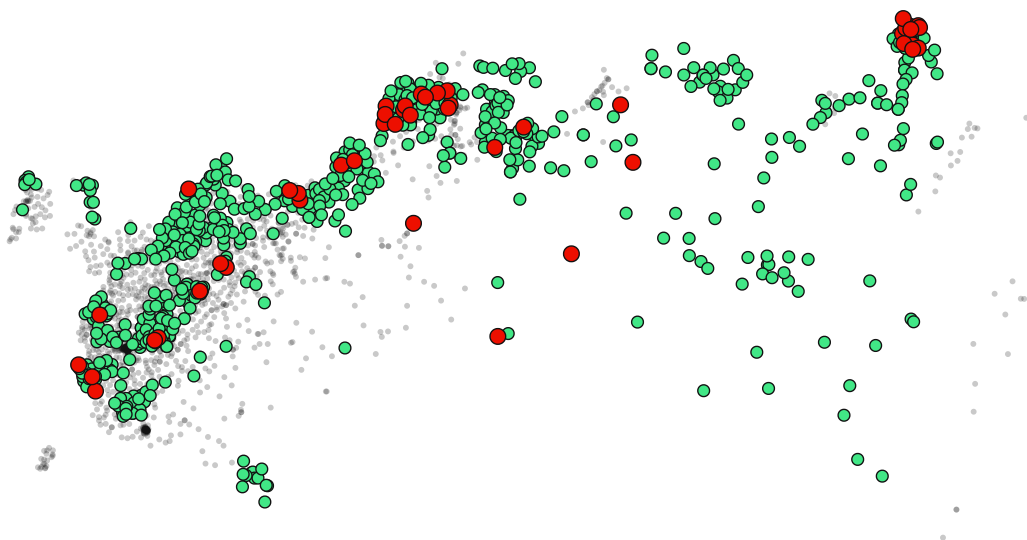
1,03×

у тех же эпизодов с актом,
если сдвинуть их даты на
3–6 месяцев (плацебо):
почти столько же, сколько
у настоящих

0,81×

у эпизодов с новостями
МЧС

КАРТА ЭПИЗODOВ 2024 ГОДА



Центры МО: красный — после эпизода провал трат на маркетплейсах, зелёный — эпизод без провала, серый — эпизодов не было. Наведите на точку.

ЛЕНТА ТРЕВОГ

Эпизодов с актом, после которых траты просели, — 51; около 47 из них совпали бы и случайно. Лента — кандидаты для проверки, а не доказанные связи; срок в карточке — от начала эпизода до конца месяца, где траты просели. Адресные эпизоды провал тоже не предсказывают (1,02×). Проверить стоит на данных 2025 года: адресные сообщения о бедствии от тысячи домов должны сопровождаться провалом маркетплейсов у названных МО внутри региона, $p < 0,01$ — это строже, чем на актах 2024 года.

С ПРОВАЛОМ ПОСЛЕ ЭПИЗОДА

ВСЕ ЭПИЗОДЫ

ВСЕ РЕГИОНЫ



Карточек с провалом: 28 из 220 · одна карточка — один текст и дата; акт на весь регион — одна карточка на все его МО

В печатной версии — первые 8 карточек; вся лента с фильтрами — на странице.

65 МО: Барнаул, Алейск, Белокуриха... · Алтайский край

09.02.2024 · метеоявления (ветер, снег, мороз) · акт

«...вызванных прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеоявлений»

Провал трат на маркетплейсах: Бурлинский, Ельцовский, Красногорский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский

от эпизода до конца месяца провала

51 дн.

51 МО: Барнаул, Белокуриха, Бийск... · Алтайский край

15.03.2024 — 02.04.2024 · метеоявления (ветер, снег, мороз) · акт

«...вызванных прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеоявлений | в связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Алтайского края»

Провал трат на маркетплейсах: Ельцовский, Красногорский, Романовский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Пристанский

от эпизода до конца месяца провала

16 дн.

5 МО: Канск, Бирилюсский, Большеулуйский... · Красноярский край

27.03.2024 — 16.04.2024 · иное/не указана · акт · новостей: 1

«Затороопасные участки на реках Красноярского края | в связи с прохождением пожароопасного периода и периодов весеннего половодья и паводков на территории Красноярского края»

Провал трат на маркетплейсах: Большеулуйский

от эпизода до конца месяца провала

4 дн.

8 МО: Братск, Балаганский, Жигаловский... · Иркутская область

28.03.2024 · иное/не указана · новостей: 1

«За сутки на водоемах Иркутской области закрыты четыре ледовые переправы из-за естественного разрушения льда»

Провал трат на маркетплейсах: Киренский

от эпизода до конца месяца провала

33 дн.

18 МО: Липецк, Елец, Воловский... · Липецкая область

29.03.2024 · паводок/наводнение · акт

«...в связи с интенсивным снеготаянием и резким подъёмом уровня воды на реках и водоёмах Липецкой области»

Провал трат на маркетплейсах: Краснинский

от эпизода до конца месяца провала

2 дн.

31 МО: Омск, Азовский немецкий, Большереченский... · Омская область

01.04.2024 — 05.04.2024 · лесные/природные пожары · акт

«...угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной возникновением большого количества ландшафтных (природных) пожаров на территории Омской области | обусловленной обильным снеготаянием на территории Омской области»

Провал трат на маркетплейсах: Москаленский

от эпизода до конца месяца провала

60 дн.

Акбулакский · Оренбургская область

01.04.2024 — 04.04.2024 · паводок/наводнение · акт · новостей: 5

«...вызванных весенним паводком на территории Оренбургской области | В Акбулаке идет эвакуация жителей подтопленной улицы | В Акбулаке вода зашла на придомовые участки. Работает спецтехника | О ситуации с паводком. Эвакуировано 46 человек | В Оренбуржье подтоплено»

Провал трат на маркетплейсах: Акбулакский

от эпизода до конца месяца провала

60 дн.

6 МО: Ижевск, Вавожский, Завьяловский... · Удмуртская Республика

04.04.2024 · паводок/наводнение · новостей: 1

«В Удмуртии началось весеннее половодье»

Провал трат на маркетплейсах: Завьяловский, Киясовский

от эпизода до конца месяца провала

41 дн.

ПАВОДОК 2024: ТЕКСТ НАЗВАЛ РАЙОНЫ, КОТОРЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ПРОПУСТИЛИ

08

Весной 2024 года в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях — крупнейшее за десятилетия половодье. Система собирает сообщения сайтов МЧС по всей стране; в паводок они назвали 30 подтопленных районов (медиана — за 22 дня до конца апреля) — до того, как стали известны траты, так что подобрать группу под провал задним числом нельзя. Покупки на маркетплейсах в этих районах оказались на 5,8% ниже прогноза, в районах тех же регионов без сообщений — почти по прогнозу (−0,1%). Детекторы по тратам заметили бы провал лишь в 1 из 30 районов; текст говорит, какие проверить.

28 МАРТА

Первое сообщение о подтоплении на сайте МЧС Оренбургской области. В Telegram-канале МЧС — днём раньше.

30 МАРТА — 8 АПРЕЛЯ

Акты о режиме ЧС: Оренбургская область подписала 30 марта, опубликовала 1 апреля; Курганская и Тюменская — 8 апреля. 5 апреля прорвало дамбу в Орске.

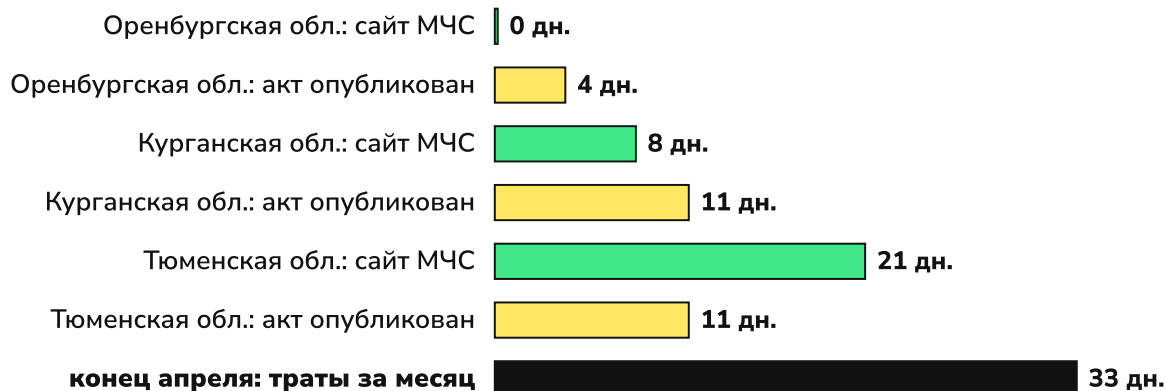
30 АПРЕЛЯ

Заканчивается апрель; траты за него станут известны позже, а список районов уже есть. Первые акты и сообщения сайтов МЧС вышли за 22–33 дня до конца апреля в зависимости от региона; Telegram-каналы МЧС, собранные только для этого разбора, — за 20–34.

АПРЕЛЬ → МАЙ

Где сообщений было 5 и больше, траты на маркетплейсах в апреле просели, а в мае отскочили — возможно, за счёт выплат пострадавшим и восстановительных покупок.

КОГДА ЧТО СТАЛО ИЗВЕСТНО



Дни от первого сообщения о подтоплении на сайте МЧС (28 марта 2024 года). Список районов известен до выхода трат за апрель, поэтому подобрать группу под провал задним числом нельзя.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ОТКЛИК ТРАТ, МЕДИАНА ПО МО, %



Провал маркетплейсов в апреле там, где о подтоплении писали чаще, и отскок в мае.

— ЧТО УВИДЕЛИ БЫ ДЕТЕКТОРЫ ПО ТРАТАМ

1 из 46

МО с пятью и более сообщениями о подтоплении отметил бы в апреле даже самый чувствительный из детекторов по тратам при 3% ложных тревог — на уровне случайного

$p = 0,002$

у 30 районов, названных на сайтах МЧС, маркетплейсы в апреле ниже, чем у остальной страны (Манн–Уитни); с поправкой на все 24 проверки — 0,049. У основной группы из 46 районов (5+ сообщений во всех источниках) — 0,016

0,26

на столько обычных месячных колебаний района сдвинулись покупки на маркетплейсах (медиана, σ): поодиночке это тонет в шуме

Детекторы по тратам в апреле отмечают лишь 1 из 30 районов с сайтов МЧС — почти на уровне случайного. У группы, которую называет текст, провал без поправки виден при любом способе её задать: 46 районов с 5+ сообщениями во всех источниках — $p = 0,016$, районы из сообщений МЧС (41) — 0,0004, с сайтов МЧС (30) — 0,002; с поправкой на все 24 проверки остаются две последние группы (0,010 и 0,049). Здоровье у основной группы из 46 районов тоже ниже ($p = 0,016$), «Все категории» — нет ($p = 0,95$). Порог детекторов — по месяцам вне паводка, нормировка — только по прошлому.

—— КАРТОЧКА ТРЕВОГИ: ОРСК

Апрель 2024 года, Орск: 184 сообщения о подтоплении, первое — 2 апреля, округ есть в перечне акта о ЧС; маркетплейсы — -9,4% к прогнозу. Сумма Стауффера по шести категориям здесь ниже порога тревоги — сумма разбавляет удар по одной категории, а адрес из текста и взгляд на маркетплейсы отдельно видят то, что она пропускает.

—— ДОЗА — ОТВЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ

ИСТОЧНИКИ	СООБЩЕНИЙ	МО	«ВСЕ»: P (P)	МАРКЕТПЛЕЙСЫ: P (P)
сайты МЧС	51	30	−0,41 (0,025)	−0,29 (0,116)
Telegram МЧС	121	36	−0,25 (0,139)	−0,29 (0,089)
сайты + Telegram МЧС	172	41	−0,29 (0,066)	−0,30 (0,056)
Telegram: новостные ленты	755	56	−0,15 (0,260)	−0,15 (0,283)
все источники	927	63	−0,06 (0,626)	−0,15 (0,254)

Знак связи «число сообщений — траты в апреле» отрицательный в 10 сочетаниях источника и категории из 10, но с поправкой на 10 сочетаний сильнейшая ячейка незначима — это наблюдение, не доказательство. Возможное объяснение разницы — избирательность источника: сообщения МЧС называют в основном районы, куда пришла вода, а новостные ленты упоминают почти все МО двух регионов, где они есть (56 из 63), и размывают меру «дозы».

— НА ДРУГИХ СОБЫТИЯХ 2024 Г.

Официальных каналов регионов — 181; вне паводка они называют 449 событий с районом, 154 тяжёлых (масштаб от 100 — как в паводке). У 146 из них (1 161 МО, контроль — МО того же региона) сдвиг маркетплейсов не повторяется: z Стауффера +0,45, p = 0,33 (с поправкой на два контроля 0,65); против регионов без событий группа даже выше прогноза (z −2,15). Отклик трат не связан ни с масштабом события, ни с числом постов (p = −0,003 и −0,025, 2 376 МО-событий). Сдвиг у названных районов — свойство паводка такого масштаба, а не общее правило «текст назвал МО — траты просели».



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ТЕКСТ В ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА

Признаки из актов и новостей меняют MAE месячного прогноза в пределах $\pm 1\%$: событий мало, средний эффект мал. Текст полезен как указание, где искать провал, а не для точности месячного прогноза.

ПОПРАВКА НА СОБЫТИЕ

Умножение прогноза на эффект прошлых событий ухудшило точность во всех категориях: эффекты не переносятся.

СИСТЕМА ТРЕВОГ

С учётом кластеров «регион × месяц» эпизоды с актом не предсказывают провал трат отдельного МО: подъём 1,09, 95% — 0,56–1,63, у плацебо-дат — 1,03.

ОТБОР ЭПИЗОДОВ КЛАССИФИКАТОРОМ

И на перекрёстной проверке, и при обучении только на прошлых эпизодах немногим лучше случайного (AUC 0,58 и 0,54), для отбора эпизодов бесполезен: провалов мало, около 5,0%.

ДООБУЧЕНИЕ CHRONOS-2

На рядах из 13–23 точек дообучение всех весов увеличивает ошибку на 36–47%, на коротком контексте — в 1,5 раза.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Prophet с подбором настроек оказался точнее всех наших моделей в этой категории.

ИНТЕРВАЛЫ НА 3 МЕСЯЦА

80%-ный интервал на третьем месяце накрывает только 55% фактов: ранние точки плохо предсказывают ошибки поздних.

НОВОСТИ МЧС КАК ТРЕВОГА

Без официального акта не отделяют события, которые скажутся на тратах, от остальных.

ПЕРЕНОС ЗА ПРЕДЕЛЫ ПАВОДКА

На других тяжёлых событиях 2024 года (146 в основном тесте) сдвиг маркетплейсов у названных районов не повторяется (z Стауффера +0,45, $p = 0,33$); адрес из текста работает для бедствий масштаба паводка, а не как общее правило.

ПОВТОРИТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ

09

Весь расчёт — командой `make all`, долгие шаги кэшируются на диске. Модели и библиотеки открыты, кроме бесплатного системного OCR macOS (его заменяет Tesseract); языковая модель работает локально, платные технологии не используются.

```
python -m venv ~/.venvs/sberindex-prognoz
~/.venvs/sberindex-prognoz/bin/pip install -r requirements.txt
~/.venvs/sberindex-prognoz/bin/pip install -e .
make all           # всё ниже подряд
make data          # панель M0, справочник, население, национальные ряды
make texts         # акты о ЧС, новости МЧС, разметка открытой моделью
make forecasts     # 11 точек 2024 года × горизонты 1–3 × 2 016 M0 × 6 категорий
make prophet       # Prophet: по умолчанию, TimeCast, подбор настроек
make evaluate      # таблицы, детекторы, система предупреждений, рисунки, отчёт
make site          # эта страница, её PDF-версия и презентация
make test          # нет заглядывания вперёд; метрики сверены с ручным счётом
```

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ, PDF →

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, PDF →

КОД НА GITHUB →

ГДЕ ИСКАТЬ ШОК.

ВЕРОНИКА КУЗНЕЦОВА · ОНЛАЙН-КОНКУРС СБЕРИНДЕКСА 2026 · НАПРАВЛЕНИЕ 2

Данные: СберИндекс (CC BY-SA 4.0), Росстат через «Если быть точным» (CC BY 4.0), портал официального опубликования правовых актов, сайты ГУ МЧС России.

К началу ↑